Da escolha de uma carteira até os ângulos do Transformer

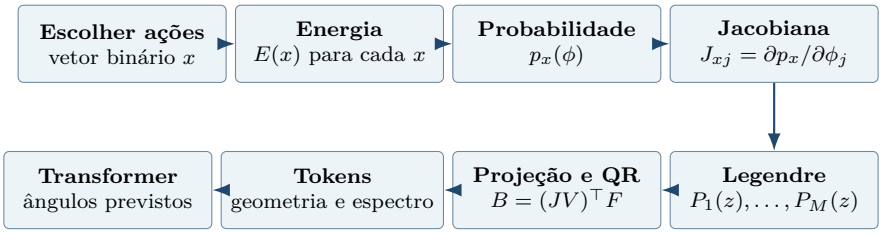
Um guia de *álgebra comentada*, sem pressupor familiaridade com álgebra linear ou circuitos quânticos

Material didático fundamentado na implementação G5.3

Modelo financeiro → Jacobiana → Legendre → QR → tokens neurais

Outubro de 2026

O que você conseguirá fazer ao final. Com somente três ativos, iremos calcular cada energia, preparar três probabilidades, derivar a Jacobiana à mão, produzir os dois primeiros polinômios de Legendre, projetar o espectro sobre a geometria e chegar às entradas do Transformer. **Cada equação terá a tradução de seus termos.**
Relação com o experimento real: o exemplo com $n = 3$ e $k = 2$ é didático. A implementação G5.3 trabalha com $10C3$, $10C4$, $10C5$, $10C6$, $12C4$, $12C5$ e $12C6$, utiliza oito modos de Legendre e circuitos Qiskit específicos. *Não trataremos o circuito didático como se fosse o circuito real.*



Sumário

1 Aprender a ler os símbolos antes de calcular **3**

2 Primeiro: qual problema o portfólio resolve? **3**

2.1 Escolher k ativos dentre n 3

3 Segundo: construir a energia financeira, termo a termo **4**

3.1 O retorno: uma soma simples 4

3.2 O risco: por que existe uma matriz? 4

3.3 Agora juntamos retorno e risco em uma energia 4

4 Terceiro: da energia de cada carteira à energia de um circuito **5**

4.1 Por que a física quântica introduz probabilidades? 5

4.2 O que é o estado de Dicke? 5

5 Quarto: derivar a Jacobiana sem pular passos **6**

5.1 Comecemos com duas rotações simples 6

5.2 Escolher os ângulos que geram Dicke . . . 6
5.3 O que significa derivar uma probabilidade? . . . 6
5.4 Verificar a Jacobiana com diferenças finitas . . . 7

6 Quinto: como a Jacobiana vira geometria? 7
6.1 Multiplicar $J^\top J$ mede direções e dependências . . . 7
6.2 O que é a Jacobiana modal JV? . . . 8

7 Sexto: o que são os polinômios de Legendre? 8
7.1 Antes de tudo: são funções algébricas muito simples . . . 8
7.2 Por que usar Legendre em vez de uma reta qualquer? . . . 9
7.3 Transformar três energias em valores de z . . . 9
7.4 Criar uma matriz de Legendre, linha por carteira . . . 9

8 Sétimo: como Legendre e Jacobiana se conectam? 10
8.1 A multiplicação mais importante . . . 10
8.2 Abrir uma entrada de B como uma soma . . . 10

9 Oitavo: por que precisamos do QR depois da projeção? 10
9.1 Primeiro normalizamos cada coluna de B . . . 10
9.2 O que a fatoração QR faz? . . . 11

10 Nono: da matriz QR à direção angular inicial 11

11 Décimo: onde entram esses números no Transformer? 12
11.1 Um token por gate . . . 12
11.2 Outro grupo de tokens: o espectro energético . . . 12
11.3 Como os números se tornam ângulos previstos? . . . 13

12 Resumo final: o que fizemos e o que não afirmamos 13

Apêndice: correspondência com o código 14

1 Aprender a ler os símbolos antes de calcular

Uma **quantidade escalar** é um único número, como 0,09. Um **vetor** é uma lista ordenada de números, como $\boldsymbol{\mu} = (0{,}09, 0{,}07, 0{,}11)^{\mathsf{T}}$. Uma **matriz** é uma tabela de números, como Σ, com linhas e colunas. O símbolo ^{T} indica que um vetor coluna foi transposto para virar um vetor linha.

$$\underbrace{\boldsymbol{x}}_{\text{vetor de escolhas}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \qquad \underbrace{\boldsymbol{\mu}}_{\text{retornos médios}} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix}, \qquad \underbrace{\Sigma}_{\text{covariâncias}} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}.$$

Símbolo	Leia assim, em palavras
$\boldsymbol{x}$	vetor que informa quais ativos são escolhidos (1) e quais não são (0)
$\boldsymbol{\mu}$	lista dos retornos médios, um por ativo
Σ	tabela das relações de risco entre pares de ativos
$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\mu}$	multiplicação de duas listas seguida de soma, isto é, $\sum_i x_i \mu_i$
$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\Sigma\boldsymbol{x}$	multiplicação que soma variâncias e covariâncias dos ativos escolhidos
$\partial f / \partial a$	quanto uma saída muda quando variamos apenas a
$\|\boldsymbol{v}\|$	comprimento euclidiano do vetor $\boldsymbol{v}$

2 Primeiro: qual problema o portfólio resolve?

2.1 Escolher k ativos dentre n

Queremos escolher **exatamente dois ativos entre três**. Chamaremos as ações de A, B e C.

$$\underbrace{n = 3}_{\text{número total de ativos}}, \qquad \underbrace{k = 2}_{\text{quantos devemos selecionar}}, \qquad \underbrace{\sum_{i=1}^{n} x_i = k}_{\text{exatamente dois valores iguais a 1}}.$$

O número de escolhas sem ordem é

$$\underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{número de carteiras}} = \frac{\overbrace{n!}^{n(n-1)\cdots 1}}{\underbrace{k!}_{\text{ordenações internas}}\ \underbrace{(n-k)!}_{\text{restantes}}} = \binom{3}{2} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{(2 \cdot 1)(1)} = 3.$$

Carteira	A	B	C	Vetor binário x
A + B	1	1	0	$(1, 1, 0)$
A + C	1	0	1	$(1, 0, 1)$
B + C	0	1	1	$(0, 1, 1)$

Uma consequência essencial: essas três carteiras são o *espaço viável*. Em $10C4$, o espaço tem $\binom{10}{4} = 210$ carteiras. Em $12C5$, tem $\binom{12}{5} = 792$. A geometria do circuito atua nas probabilidades distribuídas sobre esse espaço.

3 Segundo: construir a energia financeira, termo a termo

3.1 O retorno: uma soma simples

Suponha que os retornos médios do nosso exemplo sejam

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 0{,}09 \\ 0{,}07 \\ 0{,}11 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \longleftarrow \text{ A: } 9\% \\ \longleftarrow \text{ B: } 7\% \\ \longleftarrow \text{ C: } 11\% \end{matrix} .$$

Para a carteira A+B, $\boldsymbol{x} = (1, 1, 0)^{\mathsf{T}}$:

$$\underbrace{\boldsymbol{\mu}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}}_{\text{retorno agregado escolhido}} = \underbrace{0{,}09 \cdot 1}_{\text{A entra}} + \underbrace{0{,}07 \cdot 1}_{\text{B entra}} + \underbrace{0{,}11 \cdot 0}_{\text{C não entra}} = \boxed{0{,}16}.$$

Por que somamos retornos sem dividir por k? Porque este é o Hamiltoniano combinatório que o notebook efetivamente implementa. Os x_i são indicadores de seleção, não pesos de carteira normalizados. Um modelo de retorno médio por ativo selecionado usaria outra escala e, portanto, outro Hamiltoniano.

3.2 O risco: por que existe uma matriz?

Assumamos a seguinte matriz de covariâncias, simétrica:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0{,}04 & 0{,}01 & 0{,}00 \\ 0{,}01 & 0{,}09 & 0{,}02 \\ 0{,}00 & 0{,}02 & 0{,}16 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} \sigma_{AA} = 0{,}04 & \text{variância de A} \\ \sigma_{BB} = 0{,}09 & \text{variância de B} \\ \sigma_{CC} = 0{,}16 & \text{variância de C} \\ \sigma_{AB} = 0{,}01 & \text{covariância A–B} \end{matrix} .$$

Para A+B, a operação $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\Sigma\boldsymbol{x}$ pode ser *aberta* como uma soma:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\Sigma\boldsymbol{x} &= \underbrace{\sigma_{AA}x_A^2}_{0{,}04} + \underbrace{\sigma_{BB}x_B^2}_{0{,}09} + \underbrace{2\sigma_{AB}x_Ax_B}_{0{,}02} \\ &= 0{,}04 + 0{,}09 + 2(0{,}01) = \boxed{0{,}15}. \end{aligned}$$

O fator 2 aparece porque o produto matricial soma a covariância A–B e a covariância B–A. As duas são iguais numa matriz de covariâncias simétrica.

3.3 Agora juntamos retorno e risco em uma energia

A fórmula **efetivamente usada na G5.3** é

$$\boxed{E(\boldsymbol{x}) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\Sigma\boldsymbol{x}}_{\substack{\text{custo de risco} \\ \text{quanto menor, melhor}}} - \underbrace{\boldsymbol{\mu}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}}_{\substack{\text{ganho de retorno} \\ \text{quanto maior, melhor}}}}.$$

O sinal "menos" diante do retorno faz com que carteiras de retorno maior tenham *energia menor*. O objetivo do circuito e dos otimizadores é encontrar energia baixa.

Para A+B:

$$E(1, 1, 0) = \underbrace{\tfrac{1}{2}(0{,}15)}_{\text{risco: } 0{,}075} - \underbrace{0{,}16}_{\text{retorno}} = \boxed{-0{,}085}.$$

Repetindo a mesma conta nas três carteiras:

Carteira	Risco $\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top\Sigma\boldsymbol{x}$	Retorno $\boldsymbol{\mu}^\top\boldsymbol{x}$	Energia E
A+B	0,075	0,160	−0,085
A+C	0,100	0,200	**−0,100**
B+C	0,145	0,180	−0,035

A carteira ótima para este exemplo é A+C, porque −0,100 é o **menor** dos três valores. O sinal negativo não é um erro: ele é consequência de definir energia como risco menos retorno.

Como isso aparece nos dados reais? O notebook parte de retornos diários de uma janela histórica, calcula $\boldsymbol{\mu} = 252\,\text{média}(r_t)$ e $\Sigma = 252\,\text{Cov}(r_t)$, simetriza Σ e avalia $E(\boldsymbol{x})$ em todas as escolhas viáveis. O número 252 é o fator de anualização adotado no código. Os valores de A, B e C acima são **inventados apenas para aprender as contas**, não são dados de uma ação real.

4 Terceiro: da energia de cada carteira à energia de um circuito

4.1 Por que a física quântica introduz probabilidades?

Um circuito prepara um estado $|\psi(\boldsymbol{\phi})\rangle$ que combina as carteiras com amplitudes $a_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{\phi})$:

$$|\psi(\boldsymbol{\phi})\rangle = \sum_{\boldsymbol{x}\in\mathcal{X}_{n,k}} \underbrace{a_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{\phi})}_{\text{amplitude complexa}} \underbrace{|\boldsymbol{x}\rangle}_{\text{carteira como estado de base}}, \qquad \underbrace{p_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{\phi})}_{\text{probabilidade}} = |a_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{\phi})|^2.$$

$\lvert\boldsymbol{x}\rangle$	"Etiqueta" quântica da carteira $\boldsymbol{x}$, como $\lvert 101\rangle$ para A+C
$a_{\boldsymbol{x}}$	amplitude associada à etiqueta, que pode ser positiva, negativa ou complexa
$p_{\boldsymbol{x}}$	probabilidade de medir aquela carteira; sempre ≥ 0 e $\sum p_{\boldsymbol{x}} = 1$
$\boldsymbol{\phi}$	lista de ângulos ajustáveis das rotações que formam o circuito

A energia média que o circuito produz é apenas uma média ponderada:

$$\underbrace{\langle E\rangle_{\boldsymbol{\phi}}}_{\text{energia esperada}} = \sum_{\boldsymbol{x}} \underbrace{p_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{\phi})}_{\text{peso da carteira}} \underbrace{E(\boldsymbol{x})}_{\text{energia da carteira}}.$$

Se as três carteiras têm probabilidade igual a 1/3, então

$$\langle E\rangle_D = \frac{1}{3}(-0{,}085) + \frac{1}{3}(-0{,}100) + \frac{1}{3}(-0{,}035) = \boxed{-0{,}073\overline{3}}.$$

A energia média é maior que $E_0 = -0{,}100$ porque o circuito ainda dá probabilidade para carteiras piores.

4.2 O que é o estado de Dicke?

Quando todas as $\binom{n}{k}$ carteiras permitidas têm a mesma probabilidade, o estado é um estado de Dicke de cardinalidade k:

$$\boxed{|D^n_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{\binom{n}{k}}} \sum_{\boldsymbol{x}:\,\sum x_i = k} |\boldsymbol{x}\rangle.}$$

No exemplo $3C2$:

$$|D^3_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|110\rangle + |101\rangle + |011\rangle).$$

Cada amplitude vale $1/\sqrt{3}$; **cada probabilidade** vale $(1/\sqrt{3})^2 = 1/3$. Na implementação G5.3, o circuito começa em um bitstring fixo e os ângulos analíticos $\boldsymbol{\phi}_D$ *preparam* o estado de Dicke; o estado não é entregue pronto ao circuito.

5 Quarto: derivar a Jacobiana sem pular passos

5.1 Comecemos com duas rotações simples

Para aprender as contas sem a complexidade de portas controladas, usemos **apenas neste exemplo** a parametrização de três amplitudes reais:

$$\underbrace{a_{110}}_{\text{A+B}} = \cos\alpha, \qquad \underbrace{a_{101}}_{\text{A+C}} = \sin\alpha\cos\beta, \qquad \underbrace{a_{011}}_{\text{B+C}} = \sin\alpha\sin\beta.$$

Aqui α e β são dois ângulos livres. Eles controlam como a probabilidade se distribui nas três carteiras. Ao elevar cada amplitude ao quadrado, obtemos:

$$\boxed{\begin{aligned} p_{110}(\alpha,\beta) &= \cos^2\alpha, \\ p_{101}(\alpha,\beta) &= \sin^2\alpha\cos^2\beta, \\ p_{011}(\alpha,\beta) &= \sin^2\alpha\sin^2\beta. \end{aligned}}$$

Por que as três probabilidades somam 1?

$$\begin{aligned} \cos^2\alpha + \sin^2\alpha(\cos^2\beta + \sin^2\beta) &= \cos^2\alpha + \sin^2\alpha(1) \\ &= \boxed{1}. \end{aligned}$$

Usamos somente a identidade trigonométrica $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$.

5.2 Escolher os ângulos que geram Dicke

Queremos as três probabilidades iguais a $1/3$. Primeiro imponha

$$p_{110} = \cos^2\alpha_D = \frac{1}{3} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\alpha_D = \arccos(1/\sqrt{3})}.$$

Depois, como $\sin^2\alpha_D = 1 - 1/3 = 2/3$, queremos metade dessa quantidade em cada uma das duas carteiras restantes:

$$p_{101} = \frac{2}{3}\cos^2\beta_D = \frac{1}{3} \quad\Longrightarrow\quad \cos^2\beta_D = \frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\beta_D = \frac{\pi}{4}}.$$

Assim, (α_D, β_D) é um ponto geométrico que produz a distribuição uniforme.

5.3 O que significa derivar uma probabilidade?

A derivada responde: *se eu mexer um pouco no ângulo α, quanto muda cada probabilidade?*

$$\underbrace{\frac{\partial p_{101}}{\partial\alpha}}_{\substack{\text{efeito de alterar } \alpha \\ \text{sem alterar } \beta}} = \frac{\partial}{\partial\alpha}\left(\sin^2\alpha\cos^2\beta\right) = \underbrace{2\sin\alpha\cos\alpha}_{\text{derivada de } \sin^2\alpha} \underbrace{\cos^2\beta}_{\text{constante em } \alpha}.$$

Agora derivamos cada probabilidade em relação a *cada* ângulo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial p_{110}}{\partial\alpha} &= -2\cos\alpha\sin\alpha, & \frac{\partial p_{110}}{\partial\beta} &= 0, \\ \frac{\partial p_{101}}{\partial\alpha} &= 2\sin\alpha\cos\alpha\cos^2\beta, & \frac{\partial p_{101}}{\partial\beta} &= -2\sin^2\alpha\cos\beta\sin\beta, \\ \frac{\partial p_{011}}{\partial\alpha} &= 2\sin\alpha\cos\alpha\sin^2\beta, & \frac{\partial p_{011}}{\partial\beta} &= 2\sin^2\alpha\sin\beta\cos\beta. \end{aligned}$$

Jacobiana = tabela de derivadas. A linha identifica *qual carteira*; a coluna identifica *qual ângulo foi alterado*:

$$\underbrace{J(\alpha,\beta)}_{\substack{\text{três carteiras}\\ \text{por dois ângulos}}} = \begin{bmatrix} \partial p_{110}/\partial\alpha & \partial p_{110}/\partial\beta \\ \partial p_{101}/\partial\alpha & \partial p_{101}/\partial\beta \\ \partial p_{011}/\partial\alpha & \partial p_{011}/\partial\beta \end{bmatrix}.$$

No ponto de Dicke, temos $\cos\alpha_D = 1/\sqrt{3}$, $\sin\alpha_D = \sqrt{2/3}$ e $\sin\beta_D = \cos\beta_D = 1/\sqrt{2}$. Substituindo tudo:

$$\boxed{J_D = \begin{bmatrix} -2\sqrt{2}/3 & 0 \\ \sqrt{2}/3 & -2/3 \\ \sqrt{2}/3 & 2/3 \end{bmatrix}} \approx \begin{bmatrix} -0{,}943 & 0 \\ 0{,}471 & -0{,}667 \\ 0{,}471 & 0{,}667 \end{bmatrix}.$$

Como ler: o número $-0{,}943$ diz que um pequeno aumento em α reduz a probabilidade de 110; o número $+0{,}667$ diz que um pequeno aumento em β aumenta a probabilidade de 011.

5.4 Verificar a Jacobiana com diferenças finitas

Se a derivação à mão for difícil para circuitos grandes, aproximamos cada derivada calculando a probabilidade ligeiramente *antes* e *depois* de alterar um único ângulo:

$$\boxed{J_{ij} \approx \frac{p_i(\boldsymbol{\phi}_D + h\boldsymbol{e}_j) - p_i(\boldsymbol{\phi}_D - h\boldsymbol{e}_j)}{2h}}$$

p_i	probabilidade da carteira na linha i
$\boldsymbol{\phi}_D$	vetor de ângulos que prepara Dicke
h	pequena alteração positiva (no código G5.3, $h = 10^{-4}$)
$\boldsymbol{e}_j$	vetor com 1 somente na posição angular j e 0 nas demais
$2h$	intervalo total entre o valor alterado para cima e para baixo

Na G5.3, $\boldsymbol{\phi}$ é uma coordenada angular *normalizada pelo período de cada gate*. Portanto, a Jacobiana real é derivada em relação a essa coordenada, não diretamente em relação aos ângulos didáticos α e β.

6 Quinto: como a Jacobiana vira geometria?

6.1 Multiplicar $J^\top J$ mede direções e dependências

A transposta troca linhas por colunas. Então $J_D^\top J_D$ é uma matriz de dimensões 2×2:

$$J_D^\top J_D = \begin{bmatrix} \sum_i J_{i\alpha}^2 & \sum_i J_{i\alpha}J_{i\beta} \\ \sum_i J_{i\beta}J_{i\alpha} & \sum_i J_{i\beta}^2 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 4/3 & 0 \\ 0 & 8/9 \end{bmatrix}}.$$

Por que calcular essa matriz? Seus elementos diagonais medem o tamanho da mudança induzida por cada direção angular; os elementos fora da diagonal medem se duas colunas da Jacobiana mudam as probabilidades de maneira parecida.

Na álgebra linear, diagonalizamos uma matriz simétrica:

$$\boxed{J_D^\top J_D = V\Lambda V^\top}$$

V	colunas com autovetores: direções ortogonais no espaço dos ângulos
Λ	matriz diagonal dos autovalores: importância quadrática de cada direção
$V^\top V = I$	os autovetores têm comprimento 1 e são perpendiculares entre si
I	matriz identidade, com 1 na diagonal e 0 fora

No exemplo, a matriz já é diagonal, portanto podemos tomar $V = I$ e $\Lambda = \mathrm{diag}(4/3, 8/9)$. Em circuitos grandes, os autovetores misturam vários ângulos, e essa transformação é útil.

6.2 O que é a Jacobiana modal JV?

Se V gira as coordenadas do espaço angular, o produto JV expressa as mudanças de probabilidade nessas novas direções:

$$\underbrace{J}_{\text{variações por ângulo}} \quad \underbrace{V}_{\text{direções modais}} = \underbrace{JV}_{\text{variações por modo}}.$$

Aqui $V = I$, então $JV = J$. Na G5.3, o código calcula J_D por diferenças centrais usando Qiskit, diagonaliza $J_D^\top J_D$ e guarda $J_D V$.

7 Sexto: o que são os polinômios de Legendre?

7.1 Antes de tudo: são funções algébricas muito simples

Um polinômio é uma soma de potências de uma variável z, como 1, z ou $(3z^2 - 1)/2$. Os primeiros polinômios de Legendre são:

$P_0(z) = 1$	(constante),
$P_1(z) = z$	(reta: sinal e inclinação),
$P_2(z) = \frac{1}{2}(3z^2 - 1)$	(curvatura),
$P_3(z) = \frac{1}{2}(5z^3 - 3z)$	(assimetria cúbica).

Eles são produzidos recursivamente, isto é, usando os dois anteriores para construir o próximo:

$$\boxed{(m+1)P_{m+1}(z) = (2m+1)zP_m(z) - mP_{m-1}(z)}.$$

Exemplo: construir P_2 sem decorar a fórmula. Coloque $m = 1$, $P_0 = 1$ e $P_1 = z$:

$$\begin{aligned}(1+1)P_2(z) &= (2\cdot 1 + 1)zP_1(z) - 1\cdot P_0(z)\\ 2P_2(z) &= 3z\cdot z - 1\\ \boxed{P_2(z)} &= \boxed{\frac{3z^2-1}{2}}.\end{aligned}$$

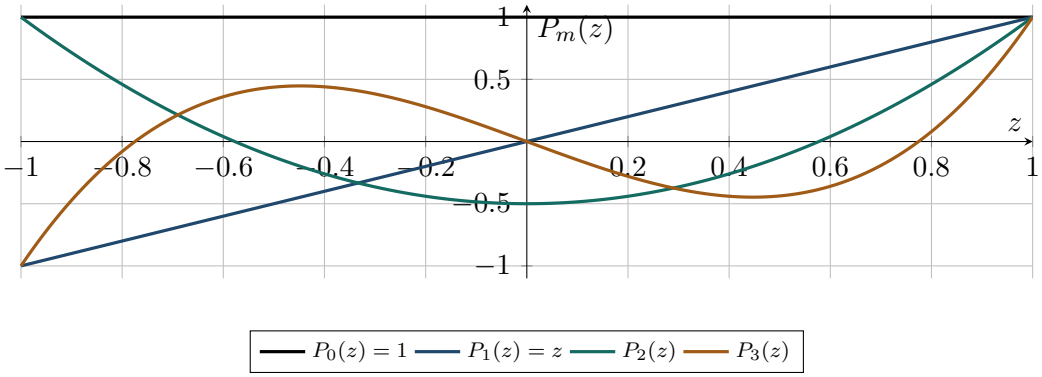


Figura 1: Um conjunto de formas simples que pode representar o perfil de energia com poucos coeficientes.

7.2 Por que usar Legendre em vez de uma reta qualquer?

Essas funções são *ortogonais em uma integral* no intervalo $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^{1} P_m(z)P_r(z)\,dz = \begin{cases} 0, & m \neq r, \\ \dfrac{2}{2m+1}, & m = r. \end{cases}$$

Isso quer dizer que, nesse intervalo e com esse produto interno contínuo, um polinômio captura uma forma diferente do outro. Contudo, **a ortogonalidade não é automaticamente exata numa amostra discreta de energias**, principalmente depois de normalizar seus valores. Essa é precisamente uma das razões para a etapa QR mais adiante.

7.3 Transformar três energias em valores de z

O notebook G5.3 constrói uma coordenada energética padronizada:

$$\boxed{z_i = \frac{E_i - \overline{E}}{3\,s_E}}, \qquad \overline{E} = \frac{1}{N}\sum_i E_i, \qquad s_E = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i (E_i - \overline{E})^2}.$$

E_i	energia da carteira i
$\overline{E}$	média das energias de todas as carteiras viáveis
s_E	desvio-padrão populacional do vetor de energias
$3s_E$	fator de escala usado para evitar argumentos excessivamente grandes na maioria dos casos
N	número de carteiras viáveis; no exemplo, $N = 3$

Neste exemplo, $\overline{E} = -0{,}073333$ e $s_E \approx 0{,}027789$. Portanto:

$$\boxed{z \approx \begin{bmatrix} -0{,}13994 \\ -0{,}31987 \\ 0{,}45982 \end{bmatrix}}.$$

Precisão sobre o código. Essa padronização não força todos os pontos ao intervalo $[-1, 1]$. Portanto, não se deve afirmar que a ortogonalidade contínua dos Legendre é garantida nos dados. No notebook, os valores são inseridos na função `legvander(z, 8)` mesmo se algum z cair fora desse intervalo.

7.4 Criar uma matriz de Legendre, linha por carteira

Para ensinar, usaremos somente P_1 e P_2; no código real são $P_1, \ldots, P_8$.

$$\underbrace{F}_{\substack{\text{uma linha por carteira} \\ \text{uma coluna por polinômio}}} = \begin{bmatrix} P_1(z_1) & P_2(z_1) \\ P_1(z_2) & P_2(z_2) \\ P_1(z_3) & P_2(z_3) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -0{,}13994 & -0{,}47062 \\ -0{,}31987 & -0{,}34652 \\ 0{,}45982 & -0{,}18285 \end{bmatrix}.$$

Uma coluna centrada significa subtrair a média daquela coluna de cada elemento. Assim, a primeira coluna já tem média zero; na segunda, a média é $-0{,}33333$:

$$\underbrace{F_c}_{\text{Legendre centrado}} = F - \underbrace{\mathbf{1}\,\overline{\boldsymbol{f}}^{\mathsf{T}}}_{\text{médias repetidas em todas as linhas}} \approx \boxed{\begin{bmatrix} -0{,}13994 & -0{,}13729 \\ -0{,}31987 & -0{,}01319 \\ 0{,}45982 & 0{,}15048 \end{bmatrix}}.$$

O que conseguimos? Em vez de entregar apenas três números de energia, descrevemos o *perfil* de energia em duas formas algébricas: a tendência linear (P_1) e a curvatura (P_2). Na implementação real, temos oito formas.

8 Sétimo: como Legendre e Jacobiana se conectam?

8.1 A multiplicação mais importante

Lembre-se: $J \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ diz *como cada ângulo muda probabilidades*; $F_c \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ diz *como cada carteira participa das formas energéticas.* As duas matrizes compartilham a dimensão "carteiras".

$$\underbrace{J^{\mathsf{T}}}_{2\times 3}\,\underbrace{F_c}_{3\times 2} = \underbrace{B}_{2\times 2}.$$

No experimento real, primeiro aplicamos os modos V:

$$\boxed{\underbrace{B}_{g\times M} = \underbrace{(JV)^{\mathsf{T}}}_{g\times N}\,\underbrace{F_c}_{N\times M}}.$$

$N = \binom{n}{k}$	número de carteiras viáveis (linhas)
$g = k(n-k)$	número de ângulos ativos (colunas da Jacobiana) na família de circuitos do notebook
$M = 8$	quantidade de polinômios de Legendre na G5.3
JV	variações de probabilidade escritas na base de autovetores
F_c	formas energéticas centradas
B	associação entre *modos geométricos* e *formas do espectro de energia*

8.2 Abrir uma entrada de B como uma soma

A primeira entrada da matriz B é

$$\underbrace{B_{11}}_{\text{modo 1 com } P_1} = \underbrace{J_{11}F_{c,11}}_{(-0{,}943)(-0{,}140)} + \underbrace{J_{21}F_{c,21}}_{(0{,}471)(-0{,}320)} + \underbrace{J_{31}F_{c,31}}_{(0{,}471)(0{,}460)} \approx \boxed{0{,}198}.$$

Fazendo as outras três multiplicações:

$$\boxed{B \approx \begin{bmatrix} 0{,}19791 & 0{,}19416 \\ 0{,}51979 & 0{,}10911 \end{bmatrix}}.$$

Leitura física: quando um valor de B é alto em módulo, um modo do circuito tem forte associação linear local com determinada forma (tendência, curvatura etc.) do perfil energético. Isso é uma *associação local*, não a garantia de que mover aquele ângulo melhora globalmente a carteira.

9 Oitavo: por que precisamos do QR depois da projeção?

9.1 Primeiro normalizamos cada coluna de B

A primeira coluna de B mede $\sqrt{0{,}19791^2 + 0{,}51979^2} \approx 0{,}55619$, que é seu comprimento. A segunda mede 0,22272.

$$\underbrace{A}_{2\times 2} = B\ \underbrace{\operatorname{diag}(1/0{,}55619,\ 1/0{,}22272)}_{\text{divide cada coluna pelo seu comprimento}} \approx \begin{bmatrix} 0{,}35583 & 0{,}87177 \\ 0{,}93455 & 0{,}48992 \end{bmatrix}.$$

9.2 O que a fatoração QR faz?

Ela substitui as colunas possivelmente inclinadas e correlacionadas de A por direções ortogonais Q e por uma matriz triangular R que registra a transformação:

$$\boxed{\underbrace{A}_{\text{colunas energéticas normalizadas}} = \underbrace{Q}_{\substack{\text{direções perpendiculares} \\ Q^\top Q = I}} \underbrace{R}_{\substack{\text{combinação necessária} \\ \text{para reconstruir } A}}}.$$

No exemplo, com sinais escolhidos para alinhamento com as colunas de A:

$$Q \approx \begin{bmatrix} 0{,}35583 & 0{,}93455 \\ 0{,}93455 & -0{,}35583 \end{bmatrix}, \qquad R \approx \begin{bmatrix} 1{,}00000 & 0{,}76805 \\ 0 & 0{,}64039 \end{bmatrix}.$$

Teste algébrico: multiplique a primeira linha de Q pela primeira coluna de R para recuperar $A_{11} = 0{,}35583$; faça o mesmo na segunda coluna:

$$(QR)_{12} \approx 0{,}35583 \cdot 0{,}76805 + 0{,}93455 \cdot 0{,}64039 \approx 0{,}87177 = A_{12}.$$

Não confundir duas operações distintas. Na G5.3: (i) a diagonalização de $J^\top J$ produz os autovetores V; (ii) *depois*, a fatoração QR é aplicada à matriz de projeções energéticas A. Não é simplesmente "fazer QR na Jacobiana".

10 Nono: da matriz QR à direção angular inicial

O experimento real aprende em **2024** uma direção global $\boldsymbol{a}_{\text{frozen}}$ no espaço dos oito modos QR; depois a mantém congelada em 2025 e 2026.

$$\underbrace{\boldsymbol{v}_r}_{\text{vetor de oito coeficientes}} = \underbrace{Q_r^\top}_{M\times g}\,\underbrace{(J_r V_r)^\top}_{g\times N}\,\underbrace{\mathbf{1}_{\text{opt},r}}_{N\times 1}.$$

r	índice de uma instância financeira de treino
$\mathbf{1}_{\text{opt},r}$	vetor que vale 1 para cada carteira ótima e 0 para as outras
Q_r	matriz QR específica da instância financeira r
$\boldsymbol{v}_r$	como as carteiras ótimas de treino se projetam na geometria QR

Cada $\boldsymbol{v}_r$ é normalizado, e os vetores de treino são promediados e novamente normalizados:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{\text{frozen}} = \frac{\frac{1}{N_{\text{train}}} \sum_{r\in\text{train}} \boldsymbol{v}_r/\|\boldsymbol{v}_r\|}{\left\| \frac{1}{N_{\text{train}}} \sum_{r\in\text{train}} \boldsymbol{v}_r/\|\boldsymbol{v}_r\| \right\|}}.$$

O objetivo é formar uma referência de direção que tenha sido aprendida apenas com exemplos de treino. Para uma nova instância, definimos:

$$\underbrace{\boldsymbol{q}_H}_{\text{direção modal}} = \frac{Q\boldsymbol{a}_{\text{frozen}}}{\|Q\boldsymbol{a}_{\text{frozen}}\|}.$$

$$\boxed{\boldsymbol{\phi}_{\text{QR}} = \underbrace{\boldsymbol{\phi}_D}_{\text{Dicke}} + \underbrace{\rho}_{\text{passo}}\,\underbrace{V\boldsymbol{q}_H}_{\text{correção geométrica}}}.$$

Na G5.3, $\rho = 1{,}5$ em coordenadas angulares normalizadas. A etapa final $V\boldsymbol{q}_H$ é necessária porque os modos de autovetores não são, em geral, os eixos originais dos gates.

11 Décimo: onde entram esses números no Transformer?

11.1 Um token por gate

A G5.3 transforma toda a álgebra anterior em **25 números por gate**. O ponto é que uma mesma rede possa trabalhar com diferentes quantidades de gates:

$$\boxed{G \in \mathbb{R}^{g\times 25}}, \qquad \underbrace{g = k(n-k)}_{\text{quantidade de gates ativos}} .$$

O vetor de um gate contém, entre outros campos:

- as oito coordenadas daquele gate na base VQ;
- o deslocamento $\phi_{\mathrm{QR,j}} - \phi_{D,j}$;
- a projeção $\sum_i J_{ij} z_i$ e a norma da coluna $J_{:,j}$;
- posições e tipos do gate, valores de n, k;
- estatísticas normalizadas de retorno e risco para os ativos envolvidos.

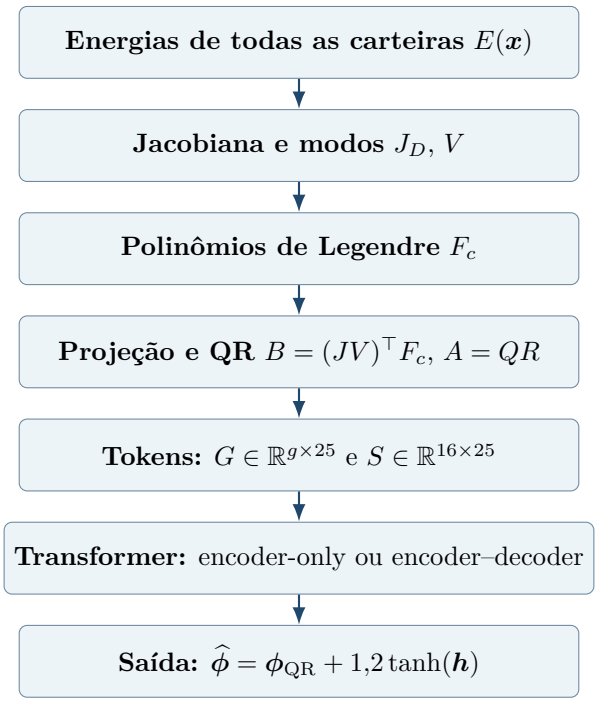
Essas quantidades são padronizadas usando **somente o treino de 2024**, depois truncadas na faixa $[-10, 10]$ por robustez numérica.

11.2 Outro grupo de tokens: o espectro energético

O código ordena todas as energias viáveis, divide esse vetor em **16 grupos** e cria mais 25 características para cada grupo: média, dispersão, extremos, quantis, diferenças entre grupos, estatísticas financeiras e $P_1, \ldots, P_8$ avaliados em sua energia média normalizada.

$$\boxed{S \in \mathbb{R}^{16\times 25}}.$$

Por que existem dois conjuntos de tokens?
G descreve a geometria *do circuito e dos gates*; S descreve a geometria *do espectro financeiro*. A arquitetura encoder–decoder testa se é vantajoso deixar os gates consultar explicitamente a memória do espectro por atenção cruzada.



11.3 Como os números se tornam ângulos previstos?

Cada token com 25 números passa por uma transformação linear (embedding):

$$\underbrace{\boldsymbol{z}_j}_{48\times1} = \underbrace{W_e}_{48\times25}\,\underbrace{\boldsymbol{g}_j}_{25\times1} + \underbrace{\boldsymbol{b}_e}_{48\times1}.$$

A rede tem **quatro cabeças de atenção** e dimensão interna 48, portanto cada cabeça usa $48/4 = 12$ coordenadas. Na variante encoder–decoder:

$$\underbrace{Q}_{\text{consultas dos gates}} = H_G W_Q, \qquad \underbrace{K}_{\text{chaves do espectro}} = H_S W_K, \qquad \underbrace{U}_{\text{valores do espectro}} = H_S W_U.$$

A atenção cruzada usa os produtos de consultas com chaves para decidir quais regiões do espectro consultar:

$$\boxed{\text{Attention}(Q,K,U) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{12}}\right)U}.$$

Q	perguntas geradas pelos tokens dos gates
K	características pelas quais os grupos espectrais podem ser encontrados
U	conteúdo que os grupos espectrais fornecem à resposta
$\sqrt{12}$	normalização pelo tamanho da cabeça de atenção
softmax	converte pesos numéricos em pesos positivos cuja soma é 1

Cada gate recebe uma saída escalar h_j; a correção angular é limitada por uma tangente hiperbólica:

$$\boxed{\widehat{\phi}_j = \phi_{\text{QR},j} + 1{,}2\tanh(h_j)}.$$

A função tanh mantém a correção entre $-1{,}2$ e $+1{,}2$ nas coordenadas normalizadas do circuito. **O Transformer não constrói circuitos**: ele prevê ângulos que são inseridos nos circuitos do Qiskit. Na arquitetura encoder-only, gates e espectro entram numa sequência única de autoatenção, em vez de usar uma memória separada.

12 Resumo final: o que fizemos e o que não afirmamos

Toda a cadeia pode ser lida em uma única frase: "Parto dos retornos e covariâncias, calculo a energia de cada carteira, uso um circuito para gerar probabilidades, derivo a sensibilidade dessas probabilidades aos ângulos, descrevo a forma do espectro por Legendre, projeto essa forma nos modos da Jacobiana, organizo-a por QR e ofereço ao Transformer tokens que permitam corrigir simultaneamente os ângulos do circuito."

Limites científicos importantes para entender o método.

- O exemplo de três ativos mostra a *matemática*, mas não replica os gates controlados do ansatz G5.3.
- O cálculo real das probabilidades e da Jacobiana usa o **Qiskit**. O **PyTorch** implementa somente as redes neurais.
- A construção do espectro demanda calcular a energia de **todas as carteiras viáveis**, então não demonstra vantagem computacional quântica frente à enumeração clássica.
- Os polinômios de Legendre organizam formas energéticas; a QR remove correlação linear entre colunas de projeção, mas não garante que uma direção seja globalmente ótima.
- Informações do ótimo de 2024 são usadas para aprender a direção inicial e treinar a rede. As

instâncias de 2025/2026 são avaliadas com essas escolhas congeladas.

Apêndice: correspondência com o código da G5.3

Etapa algébrica	**Função ou variável na G5.3**
Conjunto de carteiras e circuito	`Topology`, `active_gates`, `c.X`, `c.phiD`
Probabilidade $p_x(\phi)$	`Topology.probs(phi)` (Qiskit Statevector)
Jacobiana e modos J, V, JV	`geometry(spec)`
F_c, B, $A = QR$	`qr_features(spec,E)`
Energia de cada carteira	`create_instances(split)`
Direção global congelada e referência angular	`A_FROZEN`, `qr_phase(r)`
Tokens por gate	`raw_tokens(r)` e `tokens(r)`
Tokens do espectro	`raw_spectrum_tokens(r)`
Entrada de ambas as arquiteturas	`network_inputs(r)`
Encoder-only e encoder–decoder	`EncoderOnly`, `EncoderDecoder`
Correção dos ângulos e avaliação	`predict_phase(r,model)`, `physical_loss`